



1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Doolittle:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 1.2x_3 &= 4.7 \\1.2x_1 + 3.4x_2 + 2x_3 &= 4.4 \\3.6x_1 + 3.1x_2 + 3.5x_3 &= 3.3\end{aligned}$$

2. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Crout:

$$\begin{aligned}x_1 + 3.9x_2 + 4.5x_3 &= 3.2 \\4.1x_1 + 16.99x_2 + 4.3x_3 &= 3.7 \\2.5x_1 + 2x_2 + 1.2x_3 &= 4.6\end{aligned}$$

3. Realiza la factorización LU-Doolittle de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1.9 & 2.8 \\ 1.4 & 3.66 & 3.8 \\ 1.7 & 2.9 & 3.7 \end{pmatrix},$$

y resuelve el sistema $Ly = b$ donde

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y = \underbrace{\begin{pmatrix} 2.4 \\ 4.7 \\ 2.4 \end{pmatrix}}_b.$$

4. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Crout:

$$\begin{aligned}x_1 + 3.8x_2 + 2.3x_3 &= 3.1 \\2.2x_1 + 9.36x_2 + 2x_3 &= 3.1 \\4.3x_1 + 4.2x_2 + 4.2x_3 &= 2\end{aligned}$$

5. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$7.5x_1 + 2.9x_2 + 2.9x_3 = 4.6$$

$$4.8x_1 + 2.4x_2 + 12x_3 = 3$$

$$4.0x_1 + 8.2x_2 + 2.8x_3 = 2.2$$

Usa el método de Jacobi para aproximar la solución del sistema dado realizando .

6. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$4.5x_1 + 12.1x_2 + 3.3x_3 = 1.2$$

$$11.6x_1 + 3.9x_2 + 5.0x_3 = 3.9$$

$$2.5x_1 + 4.2x_2 + 9.5x_3 = 4.7$$

Realiza tres iteraciones del método de Gauss-Seidel.

7. Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$7.2x_1 + 2.5x_2 + 1.6x_3 = 1.6$$

$$2.8x_1 + 7.2x_2 + 1.9x_3 = 5$$

$$2.4x_1 + 1.1x_2 + 7.1x_3 = 1.4$$

Realiza tres iteraciones del método de Jacobi considerando el vector inicial como:

$$(x_1^0, x_2^0, x_3^0)^T = (4.4 \ 4.4 \ 3.9)^T.$$

8. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$5.8x_1 + 1.7x_2 + 2.5x_3 = 3.8$$

$$2.1x_1 + 10.6x_2 + 4.6x_3 = 2.5$$

$$1.9x_1 + 4.7x_2 + 9.9x_3 = 2.3$$

Usa el método de Gauss-Seidel para aproximar la solución del sistema utilizando el vector inicial $(4.6 \ 2.4 \ 1.6)^T$

9. Obtener el polinomio característico de la siguiente matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4.6 & 1.6 & 4.8 \\ 2.0 & 2.2 & 1.0 \\ 2.1 & 2.9 & 3.7 \end{bmatrix},$$

usando el método de Krylov con el vector inicial $x_0 = [3.7 \ 4.4 \ 4.2]^T$.

10. En este problema los coeficientes del polinomio característico de una matriz A de $n \times n$ se denotan por $\alpha_i, i = 0, \dots, n-1$ y están organizados de acuerdo con el polinomio:

$$p(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \alpha_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0.$$

Obtén el sistema de ecuaciones lineales necesario para calcular los coeficientes del polinomio característico de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4.6 & 2.3 & 3.0 \\ 2.8 & 3.2 & 3.4 \\ 2.7 & 1.8 & 4.4 \end{bmatrix},$$

usando el método de Krylov con el vector inicial $x_0 = [2.9 \ 5.0 \ 2.3]^T$.

11. Resuelva el siguiente problema utilizando el Método de las potencias. Aproxime el eigenvalor dominante y su eigenvector asociado para la matriz A , partiendo del vector inicial $x^{(0)}$. Realice al menos 3 iteraciones y calcule el error relativo porcentual en cada paso. Utilice una tolerancia del 0.1 %.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

12. Aplique el Método de las potencias a la matriz B . Utilice como vector inicial $x^{(0)}$:

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$